

Cascaded H-Bridge

Santiago Gómez Vergês

9 de junio de 2026



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Cascaded H-Bridge

Cascaded H-Bridge

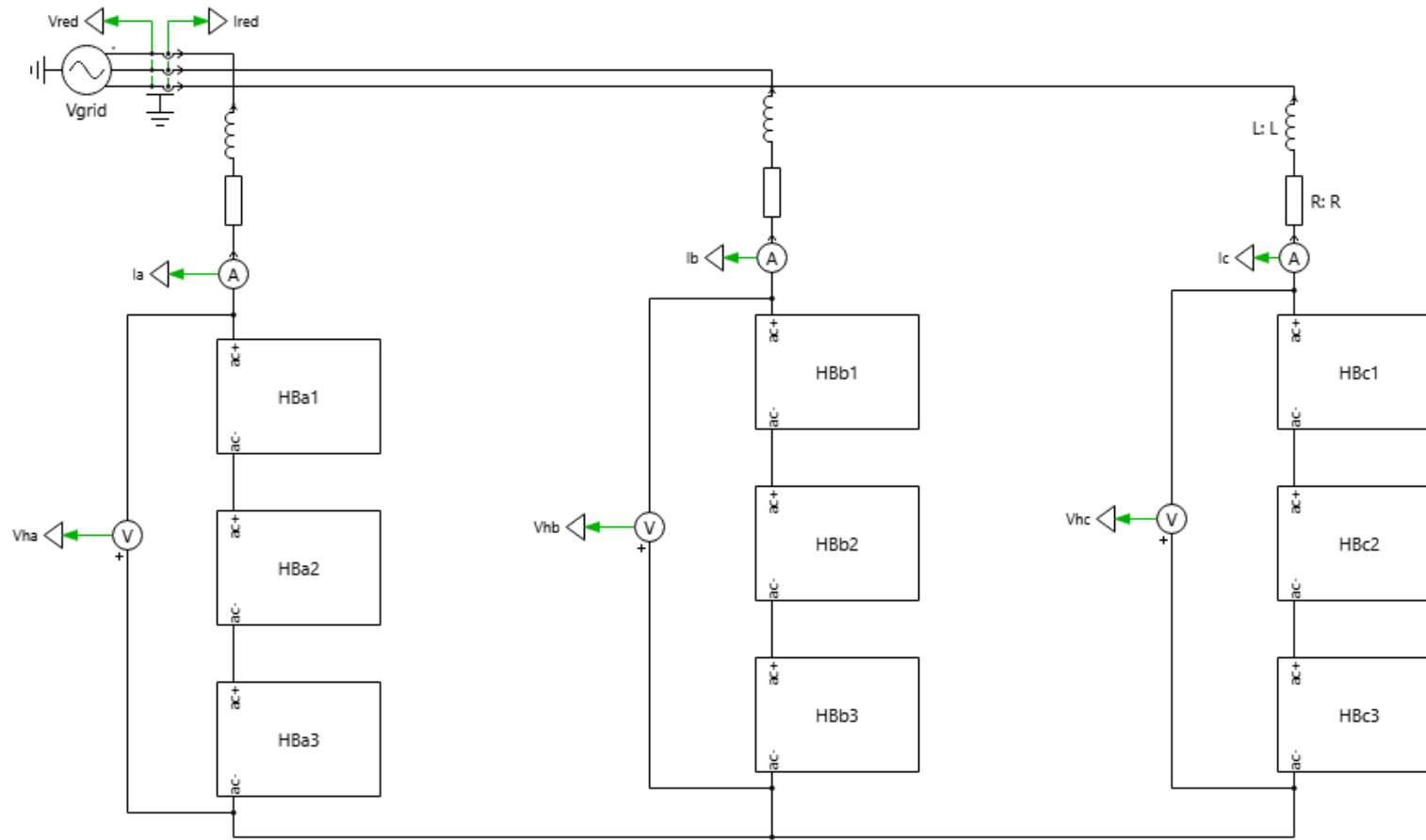
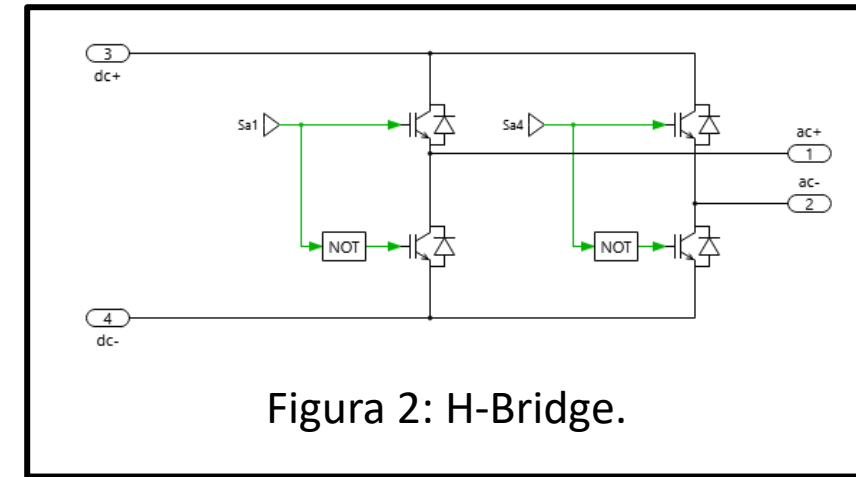


Figura 1: Cascaded H-Bridge (CHB).



Field Oriented Control

Field-Oriented Control

La Fig. 3 presenta, a grandes rasgos, la estructura de FOC. Cabe destacar que la modificación de los voltajes en los ejes directo y de cuadratura permite desacoplar las corrientes.

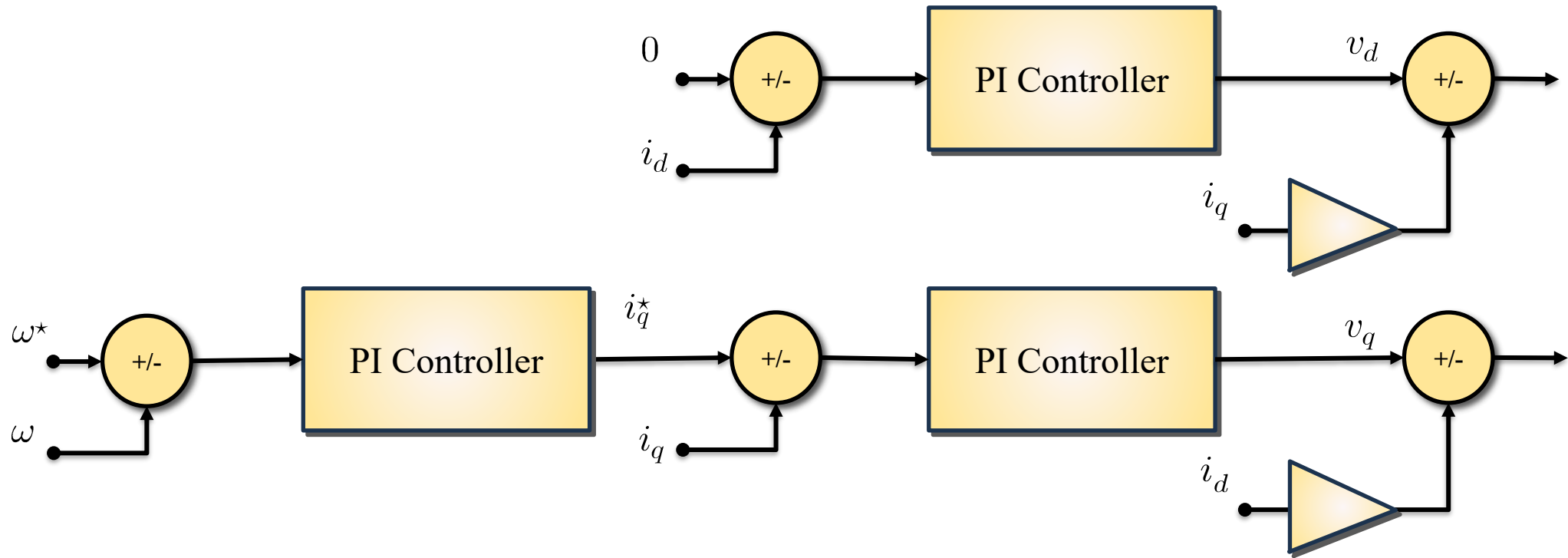


Figura 3: Diagrama general de FOC.

Field-Oriented Control

A continuación, explicaremos esta implementación según el diagrama de la Fig. 4.

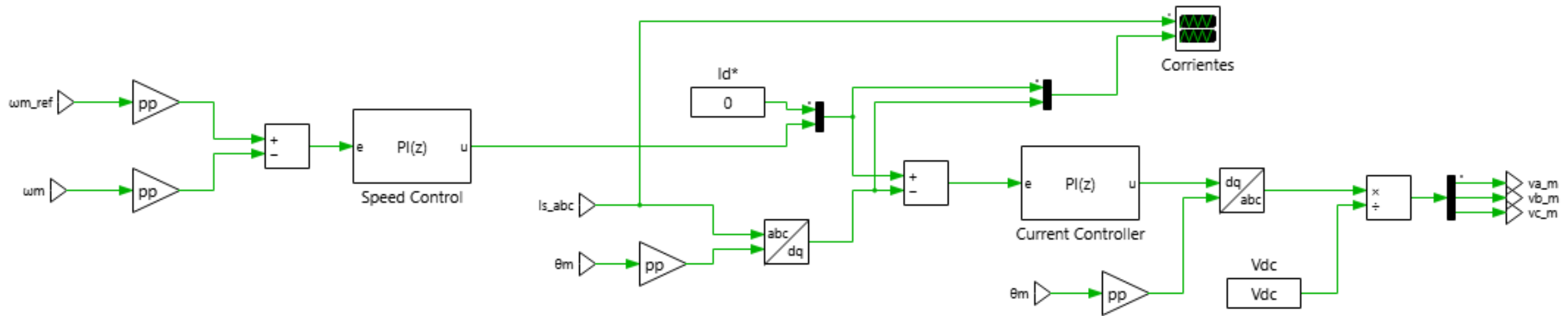


Figura 4: Diagrama de FOC en PLECS.

Actividad

Actividad

La actividad de esta ayudantía consiste en emplear el CHB para inyectar potencia activa en la red eléctrica. La potencia activa debe calcularse según el filtro Notch desarrollado en la ayudantía 2.

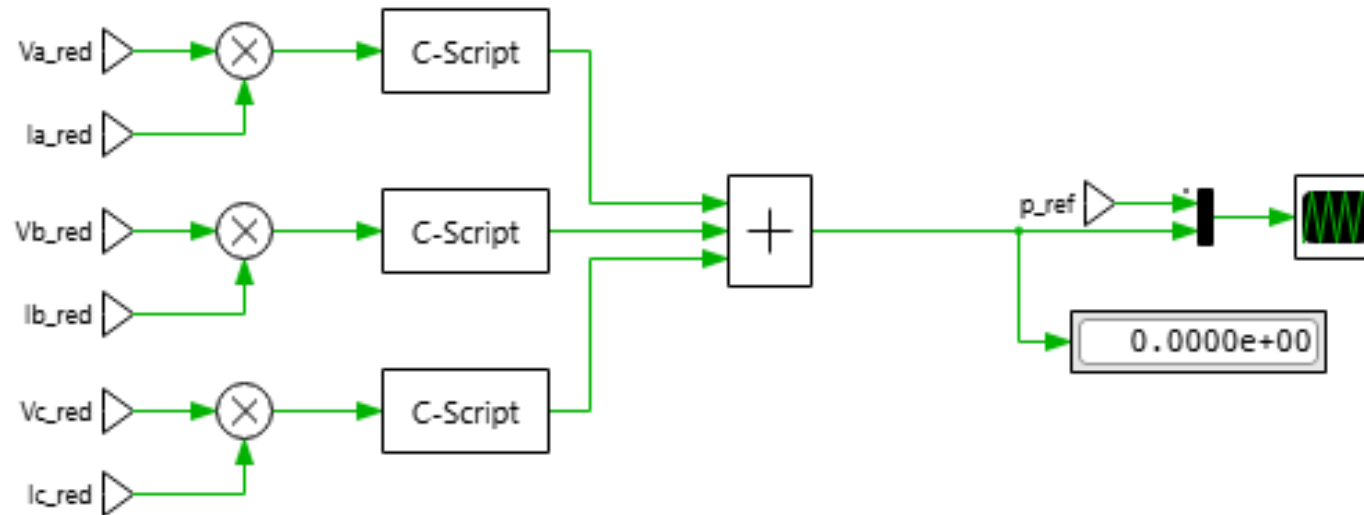


Figura 5: Filtro Notch implementado en PLECS.

Actividad

Pueden emplear directamente el voltaje de la red eléctrica para determinar los valores de corriente necesarios para inyectar la potencia solicitada.

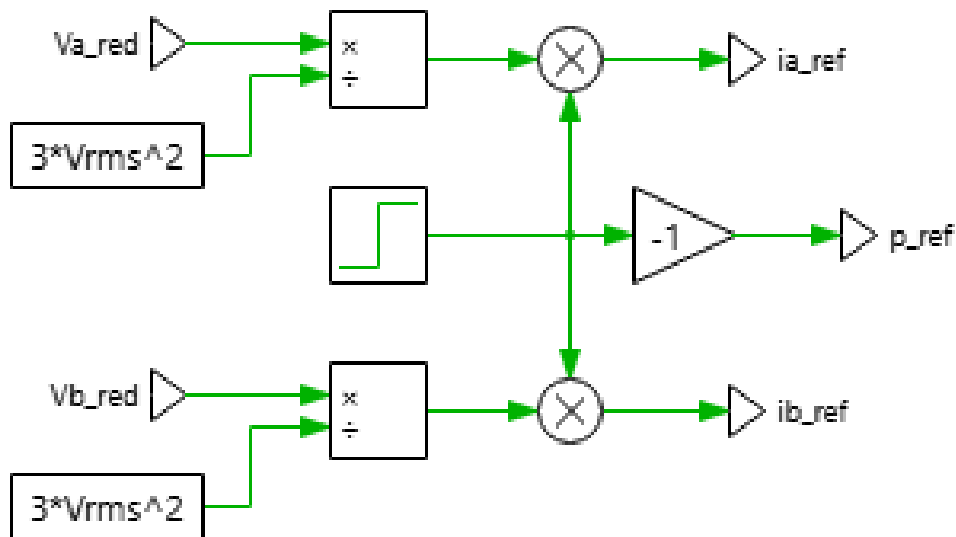


Figura 6: Generación de corrientes de referencia en PLECS.

$P_{ref}(W)$	$t(s)$
0	0
15000	0.3
-7500	0.6

Tabla 1: Potencias de referencia.



Department of Electrical Engineering
Pontificia Universidad Católica de Chile
peclab.ing.uc.cl